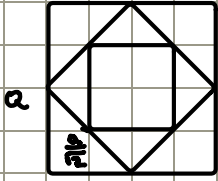


z1 (6.12)

Na płaszczyźnie dany jest kwadrat K_1 o boku a . Kwadrat K_2 powstaje przez połączenie środków boków kwadratu K_1 (otrzymujemy mniejszy, obrócony kwadrat). Następnie K_3 konstruujemy tak samo jak z K_2 , itd. Obwody $O_1, O_2, O_3, \dots$ utworzonych kwadratów tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Oblicz sumę wszystkich tych obwodów.

① Rysujemy rysunek pomocniczy.



② Zapisujemy kolejne obwody.

$$a_1 = a$$

$$O_1 = 4a$$

$$a_2 = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$O_2 = 4 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{4a}{\sqrt{2}}$$

$$q = \frac{O_2}{O_1} = \frac{\frac{4a}{\sqrt{2}}}{4a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$$

③ Obliczemy sumę wszystkich obwodów.

$$S = \frac{O_1}{1-q} = \frac{4a}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4a\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = 4a\sqrt{2}(\sqrt{2}+1) = 4a(2+\sqrt{2})$$

Odp.: $S = 4a(2+\sqrt{2})$.